“生态修复”视角下的海绵城市公园规划
——以遂宁市滨江北路水生态公园为例

李瀚源,肖姝婷,顾大治,王志伟

摘要：近年来，国家高度强调城市环境保护与生态文明建设，从2015年12月三亚试点开始,逐渐铺开了以习主席提出的“生态修复、城市修补”为核心的“城市双修”工作，并且提出了海绵城市建设等具体建设手段，全面践行生态文明建设理念。

遂宁市得天独厚，先天拥有着“五个二”（两山、两寺、两水、两岛、两镇）优良物质空间环境，而滨江湿地公园正是在“两水”的空间环境影响下进行重要生态文明建设的载体，是遂宁市生态文明建设亟待研究的重要课题。政府以高度重视的态度，多次在行动方案中提出了滨江公园建设的任务，在强组织、高标准、严要求、快行动等一系列的举措下，遂宁市滨江北路作为涪江的重要生态地段，形成了良好的科学规划，并且现在已经初步建成，取得良好效果，可以成为极好的生态文明物质建设的示范。本文将围绕宁市滨江北路水生态规划，以“生态修复”的角度探索海绵城市的城市公园规划思路，从规划、管理、建设的角度出发，探讨公园规划的方法，并从生态、文态和形态方面入手分析相应的规划策略。

关键词：生态文明，海绵城市，生态修复，公园规划

0 引言

近年来，国家高度强调生态文明建设工作，十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度强调生态文明建设，具体以海绵城市的规划编制、标准制定、城市建设和以“生态修复、城市修补”为的“城市双修”工作为重要的举措，全力推进生态文明建设的脚步。

遂宁市依托滨河而栖、依托依山傍水的先天优势，开展了海绵城市规划建设的工作，在规划建设中，强力探索符合遂宁市市情的“生态文明”的规划管控方式，践行“城市双修”理念，以“生态修复”促进城市建设提质、城市发展提质、城市精神提质。

滨江北路全长超过4公里，是承载老城区休闲、生活、娱乐的重要部分，也是全长70公里涪江滨江景观带中重要的一环。由于缺乏系统规划，该片区功能不齐、设施落后、缺乏特色，达不到应该有的标准。本文对其进行了规划前后的综合对比，对其规划的思路、方法、措施进行分析，希望可以为相关城市滨水空间规划提供参考，为生态文明建设做出贡献。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



图 1 滨江北路水生态公园位置及周边环境示意图

资料来源：《滨江北路水生态环境修复工程方案(含席吴二洲及九莲湿地公园）》，作者修改

1 滨江北路水生态公园规划改造前基本环境分析

滨江北路水生态公园位于遂宁市老城区中部和北部，城市的主要东西向通道明月路贯穿而过，未来涪江六桥建成将形成新的东西向通道。其周边用地属于城西核心居住地范围，而公园本身也是滨江景观带核心区，其规划范围达 49.65 平方公里，紧邻老城区北坝、船山主城东端，直接辐射影响老城日常休闲生活。

该片区地势地位重要，向南是老城区城南中央商务区，包含了城市众多住民，是城市重要商业、休闲、生活的居住地；向东为河东新区，滨江北路水生态公园正好在河东滨江居住区远景视野范围内，是重要的城市生态和城市风貌展示区；向西即是老城北坝和船山主城区，是老城区重要生活片区，多个滨江居住区紧邻，同时滨江餐饮业发达，附近居住、就餐者能直接感受到区域内景观；向北靠近凤台新区，承接凤台新区的滨江景观，应该和凤台的滨河景观连绵成体系，自然过渡。

总体来说，滨江北路水生态公园地处老城区核心带，是老城区生态基础设施、生态环境空间的重要组成部分，是继续完成完善海绵城市建设，推进形成海绵城市示范区的重要部分。滨江湿地公园通过绿色廊道连通南北，能满足市民日常的休闲、健身、娱乐等活动需求，应当构建完善、连续的游憩体验网络，形成自行车慢行系统、休闲步道、滨水栈道、运动场地、健身设施，使之成为一个满足不同年龄段市民休闲健身活动的露天场所。同时，要充分利用江滩地地形，尊重河流冲刷形成的自然岸线，顺势布置鸟类栖息的鸟岛和人类靠近的滨水栈道、人工景观节点，具体建设要彻底海绵化，而主要功能活动区的设计，从风貌和使用上，都要生态且深入渗透城市文化，将观音文化在生态空间的具体体现，利用经营性和非经营性

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设施，推动滨江北路水生态公园周边创新创业打造，彰显遂宁以山水为特征的文化名城的特点。



图 2 规划基地及周边环境简要适宜图

资料来源：作者自绘

1.1 环境生态分析

滨江北路水生态公园所在地由北部狭长的景观带和席吴二洲湿地公园组成，整个公园地势平坦，内部原本就有芦苇、菖蒲、水竹等喜水的植物，同时由于水位比较稳定，也有许多岸边生长的乔木。经常有白鹭等水鸟停靠在岸边栖息，同时，龙虾、河鱼等也能芦苇荡的水池里面游弋，在春秋淡淡的花香中，“清风垂柳赏明月，黄昏芦苇钓鱼虾”，这是遂宁市老城生活记忆中的重要部分。

虽然有着一定的生态，但是滨江北路水生态公园的美中不足十分明显。水体环境一般，枯枝败叶、动物粪便在路面水体中不能及时清理，部分水体还受周边居民生活、生产污水污染。由于基础设施配置不足，海绵化建设还未覆盖，导致污水、雨水处理达不到生态文明建设要求就排入河流。远端三期部分建设还没能完全覆盖，相对空旷散乱。道路中央由于缺乏垃圾设施，偶然清晰可见的垃圾和灰尘的环境也让公园的景观、绿化美观度、舒适感大打折扣。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



图 3 改造前生态公园环境实景图

资料来源：《滨江北路水生态环境修复工程方案(含席吴二洲及九莲湿地公园）》

1.2 功能业态分析

公园在功能上应实现城市居民日常休闲、城市生态空间提质和海绵城市基础设施建设三大核心功能。公园绿地空间广阔，同时与临街商业用地紧密，在白天全天都有周边日常休闲的老年人小孩在公园空地聚集，而黄昏以后滨江的餐馆、KTV 将各个年龄段的中青年聚集散步赏景，附近居民饭后也过来玩，这样的空间基本满足了漫步休闲的基础功能。但是作为一个市域公园，基础的环卫设施、市政设施、管理设施、休闲设施都相对缺乏。厕所不够，垃圾桶、处理转运站不够，这都是造成公园的环境脏乱的主要原因；而公园缺乏照明，缺乏系统的巡逻管理，这样很难保证人能够安心地交往漫步，只能尽可能拉开与陌生人距离；漫步道路系统相对基础，部分道路破损严重，这都是拉低公园环境档次的原因；靠近北部的烂尾楼，席吴二洲未迁出的散户，不仅住房老旧危险，还影响了公园的整体风貌。

因此，滨江北路水生态公园需要在功能上通过规划全面完善并且改造提升。



图 4 滨江北路水生态公园改造前实景图

资料来源：《滨江北路水生态环境修复工程方案(含席吴二洲及九莲湿地公园）》

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.3 文化生活分析

滨江北路水生态公园作为70公里滨江景观带的重要一环，已形成了独特的居民生活文化，“冬日坐等万花开，春来信步芦苇晃。夏至迎风荷边走，秋来暗香柳下逛”，这样闲趣舒适的河边生活文化已经构成了遂宁市滨江路重要的文化景观的一部分。康养一直是“观音文化城”打造的重要标签，从拂晓就看得到出来漫步游走的老年人，或在树荫下聚集谈天下棋，或在马路人行道边散步赏景，或在开敞空间中唱着夕阳红的歌曲，又或者排练着轻盈的舞步，在夕阳的余光中熠熠生辉，这一个“康”字在北路的老人人文生活中得到具象体现。晚餐后，随处可见一家一起出门散步，在公园林间偶尔回荡嬉戏追逐的童声，大人们聊天交谈的声音，一个“养”字的精气神得到凸现。

虽然文化气息已经在滨江北路的公园中得到体现，但是目前的文化渗透多以无形的文化要素为主，重要的文化物质空间还比较缺乏，许多到遂宁过夜的游人来说，河西滨江路、河东五彩缤纷路的湿地公园也是必须要进行游历地方，而观音文化、海绵设施等重要的文化标识缺乏规划，使得湿地公园作为城市“两水”独特的名片功能未能展现，限制了公园对遂宁独特文化生活的传递。

表1 滨江北路水生态公园环境改造前梳理表

主要特点	资源特征，主要优点	存在问题	拟采取措施
环境生态	动植物丰富，水系自然	水体污染，植物缺乏规划，没有层次，生长杂乱、随意	整治水生态环境，促进海绵化，统一进行景观规划
功能业态	周边商业氛围浓，居住生活便利，园内能满足基本的散步、交谈、广场舞等基本娱乐活动	极度缺乏设施，漫步道路系统老化，卫生设施、管理设施缺乏、照明设施缺乏	完善基础设施的规划，系统规划基础、服务设施建设，并进行专项设计
文化生活	康养氛围浓厚，形成了独特的市民生活风景线	缺乏特色文化空间的标识标志，没有系统构建	将观音、海绵文化渗透，以生态文明为核心着力打造独特而文化建设

2 滨江北路水生态公园规划的思路

2.1 规划践行的总体思路

遂宁市牢牢抓住中、省各上级部门关于生态文明建设的重大理念，以固有的原则、明确的目标引领发展生态文明，以具体的实施举措、详尽的责任清单、健全的考评指标督促生态文明落地。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在规划方面，始终以规划管控的改革、自然资源的监管、空间规划的探索为核心，推进“多规合一”，加强“生态修复”的脚步。在上一版总规的引领下，中心城区实现了控规全覆盖，并推进重点区域的方案设计，助力建设实施。滨江北路水生态公园是“两水”的重要组成部分，是遂宁市探索“生态修复”的重要区域。打造好这片区域，可以促成沿岸 70 公里的连续、整体、特色的滨江景观带的形成，并为滨江南路等城市其他的滨河地段的景观打造做出示范。因此，滨江北路生态公园在总体上也秉持领导组织高度重视，尊重上位规划设计，反复斟酌重要文化落实的总体思路进行规划设计。

2.2“生态修复”视角下的规划策略

2.2.1 规划引领策略

首要是坚持生态文明理念，一切要以规划引领。在编制的空间规划的基础上，进行生态梳理和环境保护，以总规为核心，坚持贯彻总规的思想，充分尊重区域内自然生态本底，以山、水、林、地为基本要素，坚定不移走生态花园城的路子，构筑由滨河生态廊道、自然山脉公园组成的绿色基础设施网络，形成独居遂宁特色的城市风光。在总规为核心、控规全覆盖引领的同时，推进总体城市设计，区域城市设计全覆盖，以省城市设计试点城市为契机，加强城市环境特色保护，推进城市生态文化的总体梳理，形成了“遂宁市五个二总体策划及环观音湖景观概念规划”“遂宁市中心城区绿道规划”“遂宁市中心城区慢行系统专项规划”协等专项规划、景观规划，这些都为生态空间的利用保护提出了策略，进行了引领，也成为滨江湿地公园规划建设的重要支撑。

2.2.2 文态渗透策略

在以“五个二”为核心着力打造“生态花园城”，推进生态空间建设的同时，以“观音文化城”促进文态建设。将生态理念和文态建设相互渗透，在景观和生态打造的同时，注重将观音文化、海绵城市等重要城市发展理念融入其中，真正形成地道的城市文化。提及遂宁，观音文化、海绵建设是离不开的标签，观音文化下的莲、芦苇、寺庙等都促进了城市中的生态空间保护，促进生态文明建设，而海绵城市的“渗、滞、蓄、净、用、排”深入调节了城市环境和气候，促进了城市生态保护。该理念深入城市人民，深入城市中的每个角度，促进了生态文明理念的落实，居民素质的提高。文态建设深入生态中，三城中“创新创业城”的提出，以康养、大健康等新理念新产业从产业上打好基础，落实好了生态文明建设的重大要求。在滨河公园，滨河景观带打造中文态的渗透也随处可见，悠扬的环境，文态的渗透眼见所及。

2.2.3 强力管控策略

加强对生态空间利用的管理一直是遂宁市委市政府高度重视的管控任务，多年来市政府一直坚定不移的打破行政壁垒，促进城市空间规划落地落实。因此，强力的组织机构管控是遂宁市促进城市森林空间、滨河公园等城市重要空间规划落实的又一剂强心针。在市委市政

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

府的督促下成立了“遂宁市多规合一办公室”“遂宁市城市风貌规划管理中心”“遂宁市新型城镇化体制改革专项小组”“遂宁市海绵城市办公室”。以“遂宁市多规合一办公室”强力组织“多规合一”疏通各政府部门之间的壁垒，推动湿地公园等水生态空间的立法保护；以“遂宁市城市风貌规划管理中心”统领城市风貌、景观、标识、绿地规划，管理湿地公园等水生态空间的形态、文化、景观；以“遂宁市新型城镇化体制改革专项小组”管理新型城镇化，落实物质空间规划；以“遂宁市海绵城市办公室”专项构建组织海绵城市建设，为打造特色海绵城市，促进城市生态做足物质基础。

3 滨江北路水生态公园规划内容

3.1 明确的总体思路

针对的基本环境分析，可以看出设施不完善、功能不齐全、特色不鲜明、管理不便捷等一系列问题影响着滨江北路生态空间和生态环境，但在绿色宜居、海绵城市理念的指导下，必须系统考虑涪江老城段滨江湿地功能布局，高标准，严要求打造观音湖翡翠项链上璀璨明珠。

据此根据滨江北路水生态公园的打造具体要求，编制规划，提出了四大改造策略：一是构建完善的基础设施服务系统，提升设施的服务形象；二是休闲、运动、游憩功能的系统性梳理，功能场地的补充完善；三是对生态文化的精髓提炼，形成生态文明的展示窗口，强调科普和互动体验；四是因地制宜设置管理模式，可持续管理湿地公园。力争形成“眺、游、观、行、憩、康、娱、聚、赏”九大功能节点，采用区域联动、整体打造、各为特色的整体思维，构建“一带三岛”的滨江北路独特景观。



图 5 主岛圣鹭岛和席吴二洲岛屿效果图

资料来源：《滨江北路水生态环境修复工程方案(含席吴二洲及九莲湿地公园）》

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2 清晰的功能规划

结合现有的生态环境以及区域环境的基本特点，利用现状环境特点根据地形地势，对区域进行功能分区。

整个滨江北路水生态公园划分为原生湿地展示区、内河湿地游赏区、滨江阳台区、人工湿地体验区、都市休闲健身区及城市商业区（如图 6）。围绕圣鹭岛和北部自然湿地这两大核心资源，将圣鹭岛打造观鸟、游江、采果为核心主题一片“退居还湿”的原生生态湿地，将北部九莲三期湿地打造寻野、望江、科普为主题的一片“退产还湿”的生态湿地；围绕九莲临河亲水地带，以游赏、娱乐、康体为核心主题打造适宜都市傍晚闲庭信步“踏芳寻趣”的一条功能复合的湿地带形成内河湿地游赏区地；围绕席吴二洲湿地岛屿，依托平坦地势，重塑席吴二洲生态环境，依靠人工挖渠饮水引流，形成水地相间，多景簇拥一片的“水花田园”，打在游船、观花、科教为核心主题的一片“退耕还湿”的人工湿地；围绕近生活、近道路的地段，靠北依托道路地势的高差结合公园入口形成独特的观景阳台，同时将由北及南的滨路狭长空间统一打造，设施休闲设施、广场活动空间等，形成都市健身的重要地段，成为承接“踏芳寻趣”的内河游赏的文化活动区域；最后，在北段端口和南段端口公园入口规划形成统一配套商业区，将原来九莲三期散落的游走的商贩才能完成的商业功能协调安排，满足滨河商业、服务业的基本需求。

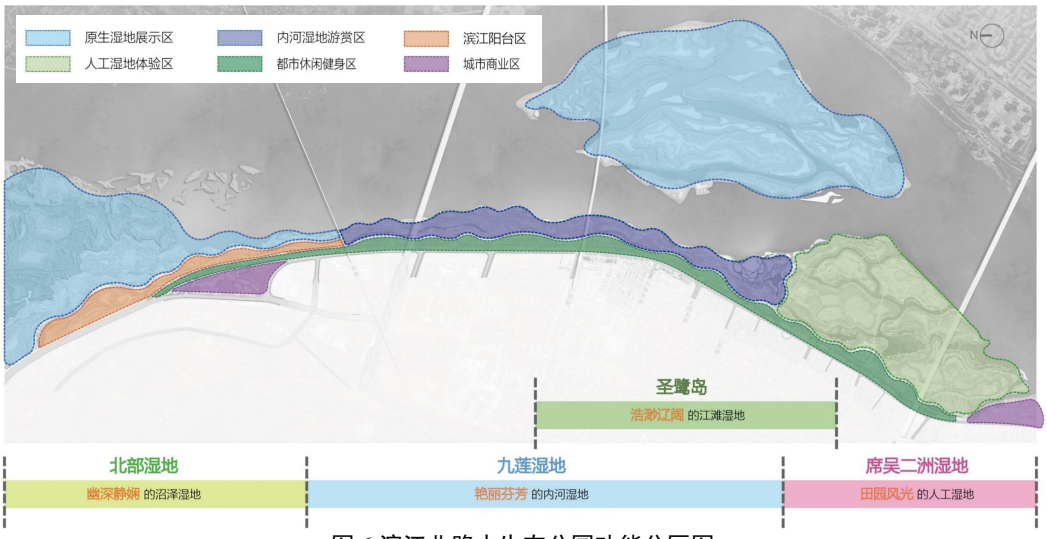


图 6 滨江北路水生态公园功能分区图

资料来源：《滨江北路水生态环境修复工程方案(含席吴二洲及九莲湿地公园）》

3.3 完善的设施安排

交通方面，针对交通环境情况进行了详细梳理，规划形成多层级的交通游览路线，安排水上交通、慢行游线、电瓶车（自行车）游线、水上游线、多级出入口、交通服务管理，形成全方面交通规划，确定保留和全部重塑的道路，并提出了各级道路的做法板式。停车方面，进行了专项的停车规划，根据各个区域的不同特点设置了地面停车、地下停车的不同方式，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

合理规划不同地段的停车需求。公共服务方面，根据人流量和服务距离，系统安排了卫生间、管理用房、游船码头、运动设施、垂钓区域等，还专设了湿地科普知识作为湿地传授、海绵建设等重要的文化宣传设施。海绵建设方面，作为一个知名的海绵城市，形成了详尽的海绵规划，依据地势系统分析了场地内水流汇集和流向，计算了湿地雨水流量、附近组团用水规模、场地径流总量等数据，规划建立形成完整的湿地净化系统，进行自然调蓄，从立面空间上进行了海绵设计，构建植草沟，在保持美观的同时发扬海绵文化，推动科学生态理念。



图 7 滨江北路水生态公园海绵自净系统规划构想图

资料来源：《滨江北路水生态环境修复工程方案(含席吴二洲及九莲湿地公园）》

3.4 特色的文化组织

将观音文化和康养二字集中体现，以观音文化为核心，观音文化中的莲为主要具象事物，以“叶”“色”“茎”“花”“莲子”“味”等莲的部位、感官意向营造景点。在景点营造上突出自然生态，芦苇、菖蒲、莲花加上活水，吸引白鹭、大雁群鸟栖息构成富有生命力的完整生态。

除了景点意向的营造，在细部专项设计中，也充分体现突出城市文化底蕴。在卫生间建筑设计中，提炼四川民居传统的坡屋顶形式要素，内部钢结构组件与蹲位的结合，使用偏灰色墙体和石质砌墙设计，周边栽种水竹等职务，美化环境。桥梁设计以传统的拱桥、梁式桥为主，提取观音文化的莲花、紫竹、柳树栽在周边，保留农耕记忆木材、茅草、石块等。最主要的还是特色的小品设施专项设计，主要是灯具、垃圾桶、标识、停歇廊道等，这些特色的设施都从莲花花瓣、花骨朵、莲藕、荷叶等具有典型观音文化中进行了提取，做好细节，把观音文化深刻烙印在市民、游人的记忆里。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

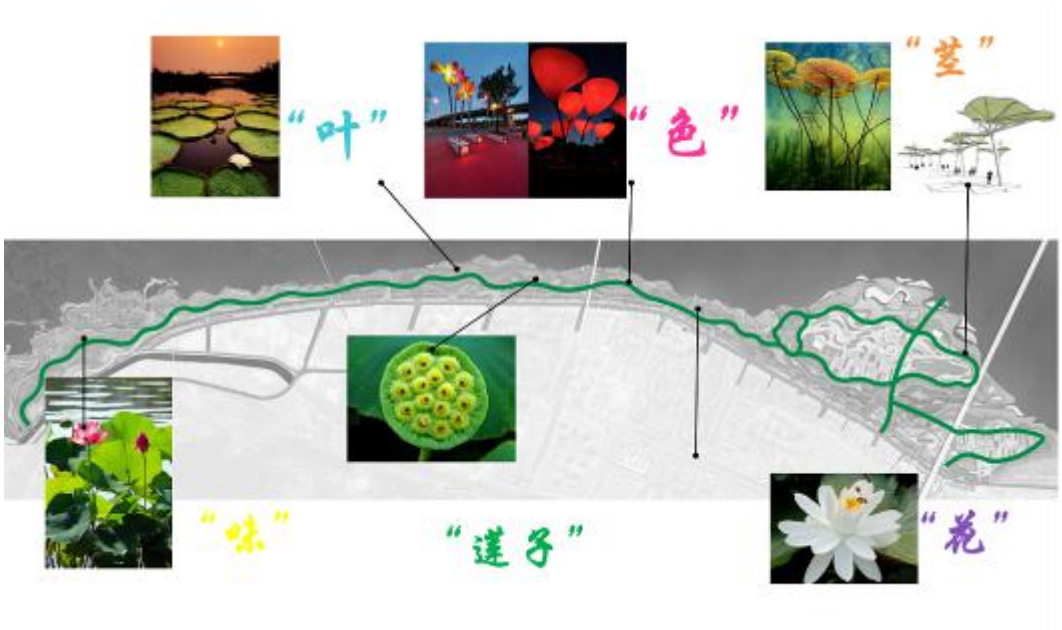


图 8 滨江北路水生态公园形态意向图

资料来源：《滨江北路水生态环境修复工程方案(含席吴二洲及九莲湿地公园）》



图 9 独居匠心的滨江北路有小品设计

资料来源：《滨江北路水生态环境修复工程方案(含席吴二洲及九莲湿地公园）》

4 管理和建设效果

遂宁市一直积极探索打破行政壁垒，提升行政效率，促进规、管、建高效且有序落实。在管理方面，出台了《遂宁市生态文明体制改革方案》，高度强调涪江、圣鹭岛等滨江湿地的维护与保护，将滨江北路、南路湿地生态公园建设连续纳入了 2017“城镇提升行动”、2018“城乡提升行动”中，强力以具体文件措施，以住建局强力牵头，经开区管委会负责组织，全力推动滨江公园建设。市委市政府高度重视，强力组织，积极组织调研，强力监督督察施工推进，切实保证实施建设符合规划的要求。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在强力的组织管理下，滨江北路建设取得很好的效果，九莲洲湿地公园状况焕然一新，不仅在功能上获得了全方面的晋升，各种功能活动场地还丰富了原来的空间属性，不仅保留了老年人的康养休闲的空间，以绿色廊道连接整合，还使得游憩体验网络更加丰富，景色更加宜人。建设完成后的滨江北路湿地公园不仅保有了原本的康养文化，还增添了儿童活动的空间设施，科普博物馆，对海绵化也有了详细介绍，这样的环境促进完成了“生态修复”要求，对观音文化进行了渗透。

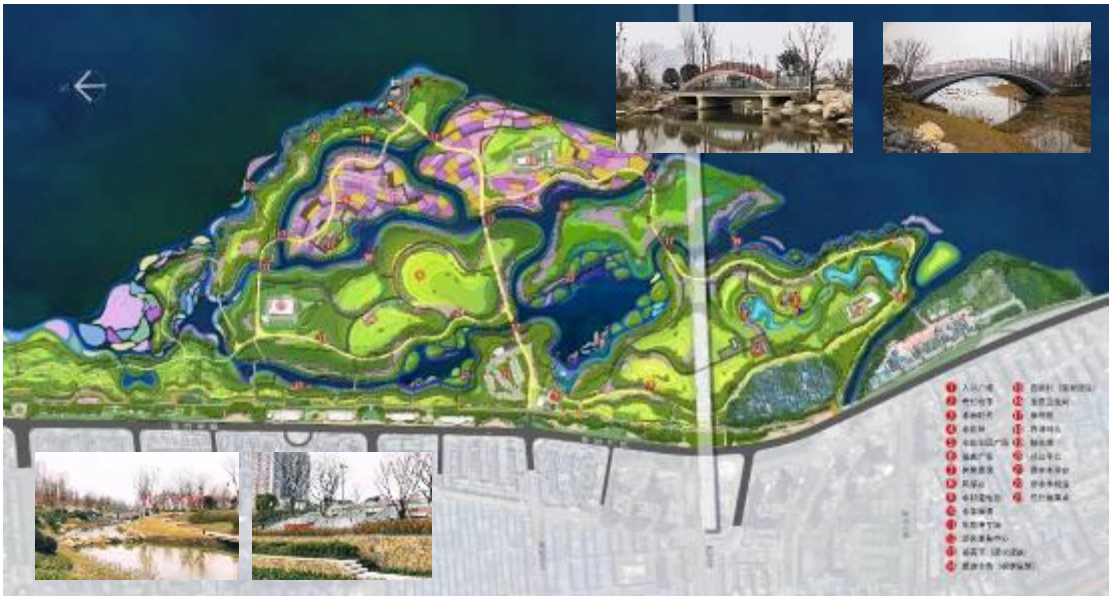


图 10 席吴二洲规划图与建成实景对比图

资料来源：《滨江北路水生态环境修复工程方案(含席吴二洲及九莲湿地公园）》、网友拍摄

5 结语

随着空间规划、多规合一的稳步推进，城市生态文明建设对生态空间的规划提出了越来越对的要求高，为此优良的生态修复理念和城市建设方式是极具有效的生态文明建设方法。事实上，滨江北路的尝试为遂宁的海绵城市建设和“生态修复”探索做出了示范，不仅可以为未来城市凤台新区，滨江南路，金桥等地区形成良好借鉴，促成各区形成有机统一又各不相同的观音文化风貌，生态文明建设腹地，还可以促进相关城市进行学习，为生态文明建设添上浓墨重彩的一笔。

因此，要积极利用行政上的改革，探索组织上效能的提高，加强自然资源规划和城市建设等多个部门之间的沟通，科学利用规划完善海绵建设的生态基础设施，将海绵城市建设等先进理念和观音文化的推广相互渗透结合，这样才能真正让城市在绿水青山中自然生长，实现“生态修复”，建设好生态文明。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 宁波市花园园林建设有限公司.滨江北路水生态环境修复工程方案（含席吴二洲及九莲湿地公园）[R].2018.

[2] 遂宁市人民政府.遂宁市富民强市“七大提升行动”2018 年度工作推进方案 [R].2018.

[3] 中共遂宁市委，遂宁市人民政府.遂宁市生态文明体制改革方案[R].2018.

[4] 常魁，任希岩，李文杰，冯一帆，徐秋阳.海绵城市专项规划编制的探索——以遂宁为例[J].给水排水，2019，55(03)：64-67.

[5] 中共遂宁市委政研室．“试点”变“示范”：让城市在绿水青山中自然生长[J].四川党的建设，2019（08）：28-29.

[6] 杨自力.让城市在绿水青山中自然生长[N] .中国建设报,2017-08-17(003) .

[7] 彭丽文.城市森林生态游览区生态修复与景观设计研究——以遂宁东山森林生态区为例[J].城市住宅,2019,26(05):35-38.

作者简介

李瀚源, 上海理工大学管理学院, 学生

肖姝婷, 遂宁市自然资源和规划局, 风貌中心主任

顾大治, 合肥工业大学建筑与艺术学院, 副教授

王志伟, 合肥工业大学建筑与艺术学院, 学生

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net